

교과목 3 : 초거대언어모델(LLM)

단원 4 : 프롬프트 엔지니어링

DAY5. MCP(Model Context Protocol)의 이해와 서버 구축

목 차

1. MCP(Model Context Protocol) 소개	3
2. MCP 서버 구축	13

1. MCP(Model Context Protocol) 소개

1. MCP(Model Context Protocol)란?

MCP(Model Context Protocol)는 LLM 이 외부 도구(Tool), 데이터(Data), 시스템(System)과 표준 방식으로 연결하기 위한 프로토콜이다. 쉽게 말하면, AI 가 프로그램과 대화하기 위한 공통 언어라고 생각하면 된다.

예를 들어, 기존에는

ChatGPT ↓ 직접 API 작성 ↓ DB	ChatGPT ↓ 직접 API 작성 ↓ 파일	ChatGPT ↓ 직접 API 작성 ↓ GitHub
--------------------------------------	--------------------------------------	--

모든 API 를 각각 구현해야 했다. MCP 는 이를 하나의 표준으로 통일하였다.

MCP 등장 배경

기존 LLM 은

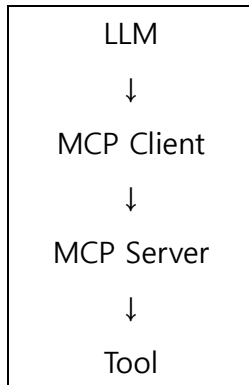
- 인터넷 검색
- 파일 접근
- DB 접근
- GitHub
- Slack
- Gmail

등을 사용하려면 각각

REST API
SDK
Function Calling
Tool Calling

을 모두 구현해야 했다. 즉, 서비스마다 연결 방식이 모두 달랐다.

MCP에서는 모든 Tool을 동일한 방식으로 사용한다.



따라서 LLM은 Tool이 무엇인지 몰라도 된다.

MCP의 목표

MCP의 핵심 목표는

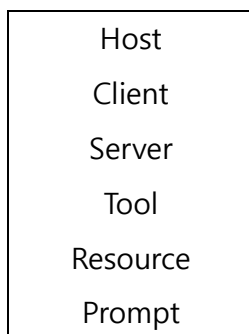
- 표준화
- 확장성
- 재사용성
- 독립성

이다.

예를 들어, 오늘은 MySQL 내일은 PostgreSQL로 바뀌어도 LLM은 변경 사항을 모른다.
MCP Server만 수정하면 된다.

2. MCP 구조

MCP는 크게



로 구성된다.

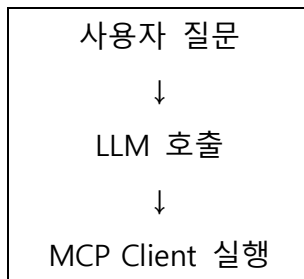
Host

Host 는 AI Application 이다.

예)

- Claude Desktop
- VSCode
- Cursor
- ChatGPT Desktop
- IDE

Host 의 역할은

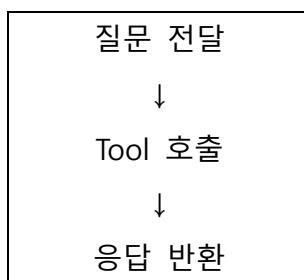


이다.

MCP Client

Client 는 LLM 과 MCP Server 를 연결한다.

역할은



이다.

MCP Server

가장 중요한 부분이다. MCP Server 는 외부 기능을 제공한다.

예)

Filesystem
GitHub
Database
Slack
Gmail
Calendar
Browser
VectorDB
REST API

모든 기능을 MCP Server 가 제공한다.

Tool

Tool 은 실행 가능한 기능이다.

예)

read_file()
write_file()
query_database()
send_email()
search_vector()

Resource

Resource 는 읽기 전용 데이터이다.

예)

`README.md`
`config.json`
`manual.pdf`
`database_schema.sql`

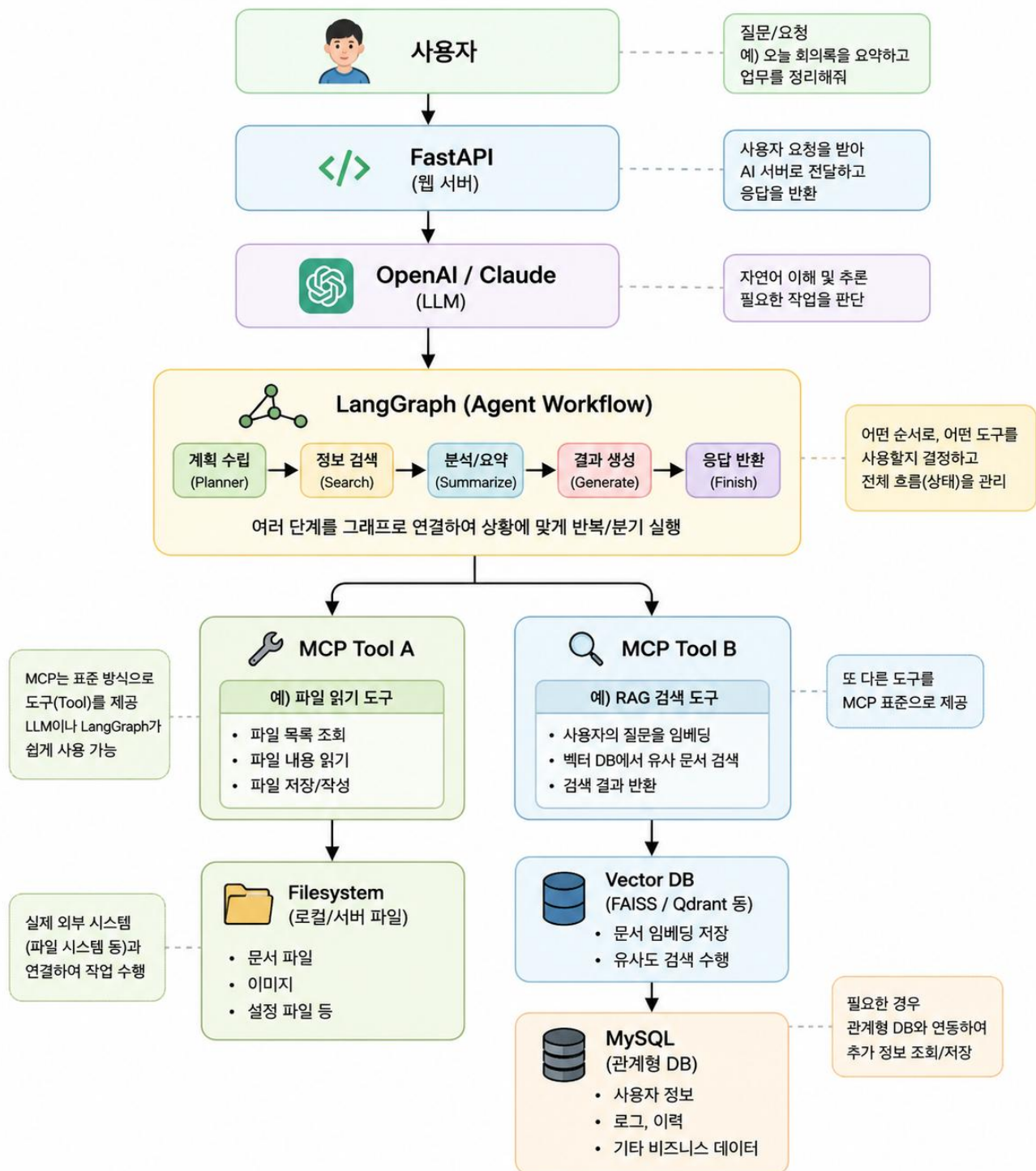
Prompt

Prompt 는 재사용 가능한 Prompt 이다.

예)

`Code Review`
`Bug Fix`
`Document Summary`
`Translate`

MCP 전체 구조



3. MCP 동작 과정

사용자가

최근 문서를 읽어줘

라고 질문하였다.

① LLM 은 Tool 이 필요함을 판단한다.

↓

② MCP Client 호출

↓

③ MCP Server 에 read_file 요청

↓

④ Filesystem 접근

↓

⑤ 파일 내용 반환

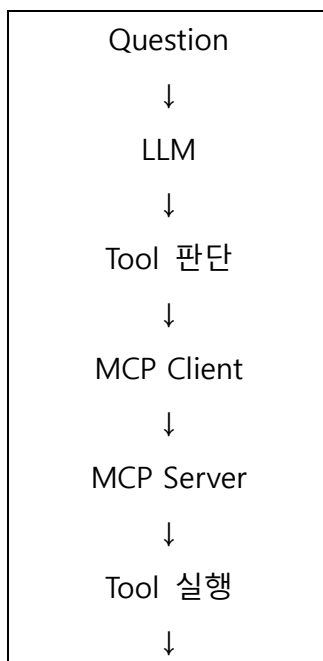
↓

⑥ LLM 이 답변 생성

↓

⑦ 사용자에게 응답

전체 흐름은





4. MCP Server 가 제공하는 기능

대표적인 Tool 은

File

파일 읽기

파일 저장

디렉터리 조회

Database

SQL 실행

조회

삽입

수정

삭제

GitHub

Repository 조회

Issue 생성

PR 생성

Browser

웹 검색

스크린샷

페이지 분석

Vector DB

유사도 검색

문서 검색

RAG

Email

메일 조회

메일 발송

Calendar

일정 조회

일정 생성

5. MCP 의 장점

① 표준화

모든 Tool 을 동일한 방식으로 사용한다.

② 재사용성

하나의 Server 를 여러 LLM 이 사용할 수 있다.

예)

Claude

Cursor

VSCode

ChatGPT

모두 동일한 MCP Server 사용 가능

③ 유지보수

Tool 변경 시 Server 만 수정하면 된다. LLM 은 수정할 필요가 없다.

④ 확장성

새로운 Tool 추가가 쉽다.

예)

MySQL

↓

Redis

↓

ElasticSearch

↓

Qdrant

6. MCP 와 Function Calling 비교

Function Calling	MCP
모델마다 구현	표준 프로토콜
OpenAI 전용 가능	모델 독립
Tool 정의 필요	Server 제공
재사용 어려움	재사용 가능
API 마다 다름	표준 방식

2. MCP 서버 구축

예제 구조

```
mcp_server/  
  
├── server.py  
├── tools.py  
├── config.py  
├── requirements.txt  
└── README.md
```

필요한 패키지

```
pip install mcp  
pip install fastapi  
pip install uvicorn  
또는  
pip install mcp fastapi uvicorn
```

서버 생성

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP  
  
mcp = FastMCP("Demo Server")
```

FastMCP 객체가 MCP Server 가 된다.

Tool 등록

```
@mcp.tool()  
def hello(name: str):  
    return f"Hello {name}"
```

이 함수는 LLM 이 호출 가능한 Tool 이 된다.

여러 Tool 추가

```
@mcp.tool()
def add(a:int,b:int):
    return a+b

@mcp.tool()
def subtract(a:int,b:int):
    return a-b

@mcp.tool()
def multiply(a:int,b:int):
    return a*b
```

Resource 등록

```
@mcp.resource("readme://manual")
def manual():
    return "사용 설명서"
```

Prompt 등록

```
@mcp.prompt()
def summarize():
    return "문서를 요약하세요."
```

서버 실행

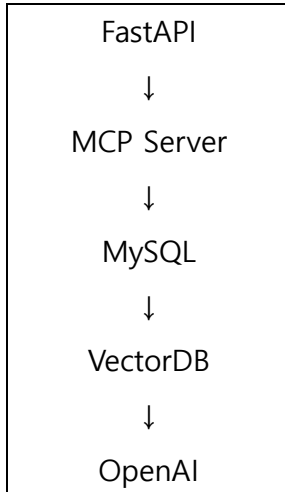
```
mcp.run()
```

이 한 줄로 MCP Server 가 실행된다.

1. FastAPI 와 MCP 연동

MCP 는 FastAPI 와 함께 많이 사용된다.

구조는

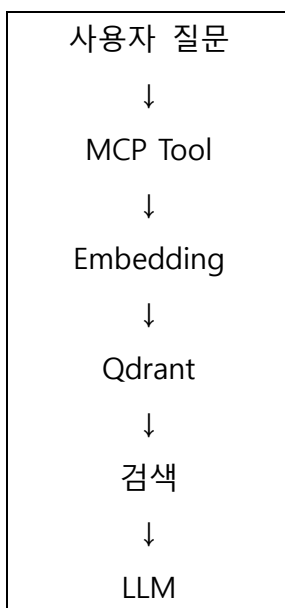


FastAPI 는 REST API 를 제공하고, MCP 는 LLM Tool 을 제공한다.
둘은 역할이 다르다.

2. Vector DB 와 MCP

MCP Server 안에서 RAG 를 쉽게 구현할 수 있다.

예)



Tool 예

```
search_document(query)
```

이 함수 내부에서

OpenAI Embedding



Qdrant Search



Context 반환

을 수행한다.

3. OpenAI 와 MCP

OpenAI Function Calling 대신 MCP 를 사용하면

GPT



MCP



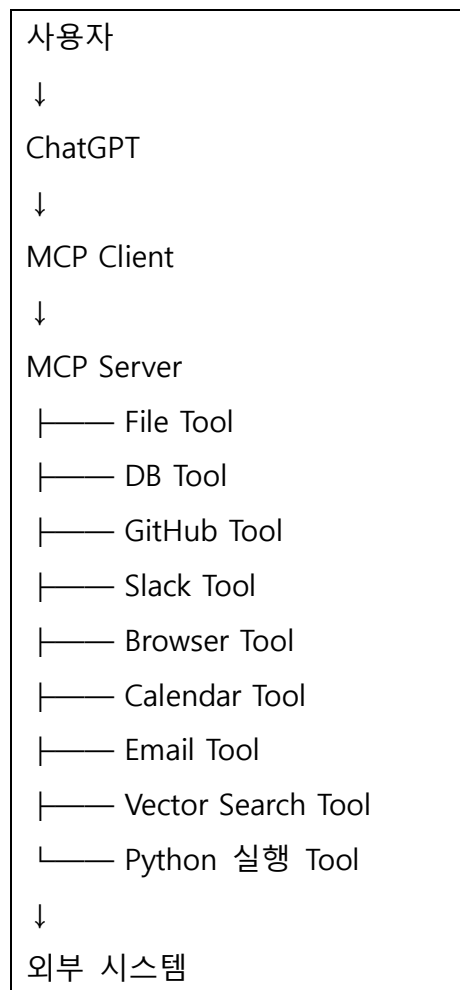
Tool



Response

형태가 된다. 즉, Tool 구현이 모델과 분리된다.

4. MCP 실무 아키텍처



5. 실습 프로젝트 예제

프로젝트명

FastAPI + OpenAI + MCP 기반 RAG Assistant

프로젝트 구조

```
mcp_rag_project/

├── app/
│   ├── main.py
│   ├── routers/
│   ├── services/
│   ├── tools/
│   ├── vectordb/
│   ├── llm/
│   └── config/
│
├── mcp_server/
│   ├── server.py
│   ├── tools.py
│   └── resources.py
│
├── docs/
├── requirements.txt
└── README.md
```

주요 기능

- OpenAI GPT 질의응답
- MCP Tool 호출
- 파일 시스템 접근
- MySQL 데이터 조회
- FAISS/Qdrant 기반 Vector Search
- RAG 문서 검색
- Prompt 템플릿 관리
- Resource 제공
- FastAPI REST API 제공

핵심 요약

구분	설명
MCP	LLM 과 외부 시스템을 연결하는 표준 프로토콜
MCP Host	Claude Desktop, Cursor, VSCode, ChatGPT 등 AI 애플리케이션
MCP Client	LLM 과 MCP Server 사이에서 요청과 응답을 중계하는 구성 요소
MCP Server	Tool, Resource, Prompt 를 외부에 제공하는 서버
Tool	실행 가능한 기능(파일, DB, GitHub, 이메일 등)
Resource	읽기 전용 데이터(문서, 설정 파일 등)
Prompt	재사용 가능한 프롬프트 템플릿
장점	표준화, 확장성, 재사용성, 모델 독립성
활용 분야	RAG, AI Agent, IDE 보조, 업무 자동화, 데이터 분석, 기업 시스템 연동

3. Seq2Seq